



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

TEMA:

INVESTIGACION_2

AUTORES:

CARRIEL DENNIS

ALLAN MORENO

FELIPE ALARCON

SNAIDER RAMOS

CARLOS VASQUEZ

JUAN PABLO LEON

ASIGNATURA:

SISTEMA OPERATIVO

DOCENTE:

Nombres

FECHA DE ENTREGA:

08/07/2026

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas operativos constituyen una pieza fundamental dentro del funcionamiento de los equipos informáticos, ya que permiten la interacción entre el usuario y el hardware, gestionando recursos, procesos y aplicaciones de manera eficiente. Con el avance constante de la tecnología, los sistemas operativos han evolucionado significativamente para adaptarse a las nuevas necesidades de seguridad, rendimiento y conectividad digital.

Uno de los sistemas operativos más recientes y relevantes es Windows 11, desarrollado por Microsoft como sucesor de Windows 10. Este sistema representa una evolución importante dentro del entorno de escritorio, incorporando mejoras en su interfaz gráfica, optimización del rendimiento, integración con servicios en la nube y nuevas herramientas orientadas a la productividad y seguridad del usuario.

El estudio de Windows 11 resulta de gran importancia dentro de la asignatura de Sistemas Operativos, ya que permite comprender su arquitectura, funcionamiento interno, requisitos técnicos y ventajas operativas. Además, su implementación en entornos virtualizados mediante herramientas como VirtualBox facilita la práctica académica sin comprometer la integridad del sistema principal del equipo físico.

La virtualización se ha convertido en una tecnología indispensable en el ámbito educativo y profesional, debido a que permite simular sistemas operativos en un entorno aislado, optimizando recursos y reduciendo riesgos durante procesos de instalación, pruebas y configuración. En este contexto, VirtualBox se presenta como una herramienta eficiente para la creación y gestión de máquinas virtuales.

El presente informe tiene como finalidad analizar los fundamentos de Windows 11, sus características técnicas, tipos de sistemas operativos relacionados, requisitos mínimos y recomendados para su funcionamiento, así como la importancia de su virtualización como práctica académica en el aprendizaje de los sistemas operativos modernos.

OBJETIVO GENERAL

Analizar las características, estructura, funcionamiento y requisitos técnicos del sistema operativo Windows 11, mediante una investigación académica y su posterior virtualización en VirtualBox, con el propósito de fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos sobre la administración, instalación y gestión de sistemas operativos modernos dentro del ámbito de la informática.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar los fundamentos teóricos y principales características del sistema operativo Windows 11 para comprender su funcionamiento y utilidad en entornos informáticos actuales.

Identificar los tipos de sistemas operativos y su clasificación, estableciendo la relación de Windows 11 dentro de los sistemas operativos de escritorio.

Analizar los requisitos mínimos y recomendados necesarios para la correcta instalación y ejecución de Windows 11.

Evaluar la importancia de la virtualización como herramienta tecnológica para la instalación y prueba de sistemas operativos sin afectar el entorno físico principal.

Aplicar conocimientos prácticos mediante la configuración e instalación de Windows 11 en una máquina virtual utilizando VirtualBox.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11

Windows 11 es un sistema operativo de propósito general desarrollado por Microsoft y lanzado oficialmente en octubre del año 2021 como sucesor de Windows 10. Su diseño está enfocado en ofrecer una experiencia moderna, intuitiva y optimizada tanto para usuarios domésticos como empresariales.

Este sistema operativo incorpora una interfaz gráfica renovada con cambios significativos en el menú de inicio, barra de tareas centrada, esquinas redondeadas, mejor administración de ventanas y una integración más eficiente con aplicaciones y servicios basados en la nube. Estas características buscan mejorar la experiencia del usuario y aumentar la productividad.

Windows 11 está diseñado para ejecutarse en arquitecturas de 64 bits, abandonando completamente el soporte para sistemas de 32 bits. Además, exige mayores estándares de seguridad, como la implementación obligatoria del módulo TPM 2.0, arranque seguro (Secure Boot) y procesadores compatibles de última generación.

Entre sus principales funciones se destacan la gestión de archivos, administración de memoria, control de procesos, manejo de dispositivos de entrada y salida, seguridad avanzada y compatibilidad con una amplia variedad de software. Asimismo, ofrece mejoras en el rendimiento para videojuegos, videoconferencias y multitarea.

Dentro del campo académico y profesional, Windows 11 representa una plataforma de estudio importante debido a su impacto global, su constante actualización tecnológica y su amplia utilización en instituciones educativas, empresas y usuarios individuales.

TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Windows 11 pertenece al tipo de sistema operativo de escritorio, pero es importante comprender la clasificación general:

Los sistemas operativos pueden clasificarse según su función, estructura y finalidad dentro de un entorno computacional. Esta clasificación permite identificar sus características principales y su aplicación en distintos contextos tecnológicos.

Los sistemas operativos de escritorio están diseñados para computadoras personales y estaciones de trabajo. Su principal función es proporcionar una interfaz gráfica amigable para facilitar la interacción del usuario con el sistema. Windows 11 pertenece a esta categoría debido a su orientación hacia usuarios domésticos, educativos y empresariales.

Los sistemas operativos de servidor están orientados a la administración de redes, bases de datos, almacenamiento y servicios empresariales. Ejemplos de estos sistemas incluyen Windows Server y Linux Server.

Los sistemas operativos móviles están diseñados específicamente para dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes y tabletas. Android e iOS son los ejemplos más representativos.

Existen también sistemas operativos de seguridad, como Kali Linux, enfocados en auditorías de ciberseguridad, pruebas de penetración y análisis forense digital.

Por otra parte, los sistemas operativos Unix y Linux representan una familia importante por su estabilidad, seguridad y flexibilidad, siendo ampliamente utilizados en servidores, supercomputadoras y entornos de desarrollo.

Asimismo, se encuentran los sistemas operativos ligeros o especializados, diseñados para dispositivos con recursos limitados o para funciones específicas, como sistemas embebidos o equipos industriales.

En este contexto, Windows 11 se clasifica como un sistema operativo de escritorio de propósito general, orientado a ofrecer compatibilidad, seguridad y facilidad de uso en equipos modernos.

REQUISITOS MÍNIMOS Y RECOMENDADOS

Para la instalación y correcto funcionamiento de Windows 11 es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos establecidos por Microsoft. Estos requisitos garantizan la estabilidad, seguridad y rendimiento óptimo del sistema operativo.

Entre los requisitos mínimos se encuentran un procesador de 1 GHz o superior con dos o más núcleos en arquitectura de 64 bits, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento disponible, firmware compatible con UEFI y Secure Boot, módulo TPM versión 2.0, tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 y una pantalla con resolución mínima de 720p.

Sin embargo, para un mejor desempeño se recomiendan especificaciones superiores, como un procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5, 8 GB o más de memoria RAM, almacenamiento SSD de al menos 128 GB y una tarjeta gráfica dedicada o integrada de última generación.

En el proceso de virtualización mediante VirtualBox, se recomienda asignar a la máquina virtual al menos 4 GB de RAM, dos núcleos de procesador y un disco virtual de 80 GB para garantizar una experiencia estable durante la instalación y ejecución de Windows 11.

El cumplimiento de estos requisitos resulta fundamental para evitar errores de compatibilidad, lentitud o fallos durante el proceso de instalación y uso del sistema operativo.

ELEMENTO	DESCRIPCION
Nombre del sistema operativo	Windows 11
Desarrollador	Microsoft Corporation
Fecha de lanzamiento	5 de octubre de 2021
Arquitectura	x64 (64 bits)
Núcleo (Kernel)	Windows NT 10.0
Tipo de sistema operativo	Escritorio / Propósito general
Última versión estable	23H2

Característica	Detalle
Licencia	Propietaria / Comercial
Sistema de archivos principal	NTFS
Interfaz gráfica	Windows Shell
Requisitos mínimos de RAM	4 GB
Requisitos recomendados de RAM	8 GB o más
Almacenamiento mínimo	64 GB
Procesador mínimo	1 GHz, 2 núcleos, 64 bits
Seguridad	TPM 2.0, Secure Boot, Windows Defender
Compatibilidad	VirtualBox, VMware, Hyper-V
Uso principal	Hogar, educación, oficina y empresas
Soporte multitarea	Sí
Gestión de usuarios	Multiusuario
Conectividad	Red local, Wi-Fi, Bluetooth, Cloud

JUSTIFICACIÓN DE POR QUÉ SE VIRTUALIZARÁ

La virtualización de sistemas operativos representa una de las herramientas más importantes dentro del aprendizaje práctico de la informática moderna, ya que permite la creación de entornos simulados donde es posible instalar, probar y administrar sistemas operativos sin comprometer el sistema principal del equipo físico. En el caso de Windows 11, su virtualización resulta especialmente útil debido a los cambios estructurales, requisitos avanzados de seguridad y nuevas funcionalidades incorporadas por Microsoft.

La decisión de virtualizar Windows 11 mediante VirtualBox responde a la necesidad de experimentar con el sistema operativo en un ambiente controlado, seguro y aislado. Esto permite que los estudiantes puedan analizar su comportamiento, arquitectura, configuración y compatibilidad sin correr riesgos de pérdida de información o daños al sistema operativo anfitrión.

Desde el punto de vista académico, la virtualización facilita el aprendizaje práctico de conceptos fundamentales como particionamiento, gestión de memoria, asignación de recursos, administración de procesos y configuración de dispositivos virtuales. Todo esto fortalece la comprensión de la teoría impartida en la asignatura de Sistemas Operativos.

Además, Windows 11 presenta requisitos específicos como TPM 2.0, arranque seguro y arquitectura exclusiva de 64 bits, lo que convierte su instalación en un proceso técnicamente interesante para evaluar problemas de compatibilidad y adaptación en entornos virtualizados. Este análisis aporta conocimientos valiosos sobre la evolución de los sistemas operativos actuales y sus exigencias tecnológicas.

Otro aspecto importante es la optimización de recursos. En lugar de utilizar un equipo físico exclusivamente para la instalación de Windows 11, la virtualización permite ejecutar múltiples sistemas operativos dentro de una misma máquina, reduciendo costos de hardware y mejorando la eficiencia en los procesos de prueba.

Finalmente, la virtualización de Windows 11 mediante VirtualBox permite desarrollar habilidades prácticas esenciales en administración de sistemas, mantenimiento, instalación y resolución de problemas, competencias fundamentales en la formación profesional dentro del área tecnológica.

RECURSOS SUGERIDOS PARA LA MÁQUINA VIRTUAL

Para garantizar un funcionamiento estable y eficiente de Windows 11 dentro de un entorno virtualizado, es necesario asignar recursos adecuados a la máquina virtual. Aunque el sistema posee requisitos mínimos establecidos por Microsoft, la virtualización exige un equilibrio entre el rendimiento del sistema anfitrión y el sistema invitado.

Uno de los recursos más importantes es la memoria RAM. Se recomienda asignar un mínimo de 4 GB para ejecutar Windows 11 de manera básica; sin embargo, para un rendimiento más fluido y estable, lo ideal es asignar entre 6 y 8 GB de memoria, especialmente al trabajar con aplicaciones múltiples o procesos pesados.

En cuanto al procesador, se recomienda destinar al menos dos núcleos virtuales para asegurar una ejecución adecuada. No obstante, para tareas de mayor exigencia o pruebas avanzadas, es preferible utilizar cuatro núcleos, siempre considerando la capacidad del procesador físico.

El almacenamiento es otro recurso fundamental. Para la instalación inicial se requiere un mínimo de 64 GB, pero se recomienda configurar un disco duro virtual de 80 a 120 GB para permitir actualizaciones, instalación de programas y almacenamiento de archivos temporales.

Respecto a la configuración gráfica, se aconseja asignar entre 128 MB y 256 MB de memoria de video para mejorar el rendimiento visual de la interfaz gráfica de Windows 11. Esto permitirá una mejor experiencia de usuario dentro del entorno virtual.

También es recomendable activar funciones como la aceleración por hardware, VT-x o AMD-V desde la BIOS del equipo físico, ya que estas tecnologías optimizan significativamente el rendimiento de la máquina virtual.

La correcta asignación de estos recursos permitirá que Windows 11 funcione de forma eficiente, estable y segura durante las prácticas académicas.

CONSIDERACIONES PREVIAS DE INSTALACIÓN

Antes de realizar la instalación de Windows 11 en VirtualBox, es necesario considerar varios aspectos técnicos que garanticen el éxito del proceso y eviten errores de compatibilidad o rendimiento.

En primer lugar, se debe verificar que el equipo anfitrión cumpla con recursos suficientes de hardware, especialmente memoria RAM, espacio en disco y capacidad del procesador, ya que la virtualización consume recursos compartidos entre ambos sistemas operativos.

Otro aspecto importante es habilitar la virtualización desde la BIOS o UEFI del equipo. Esta configuración activa tecnologías como Intel VT-x o AMD-V, necesarias para que VirtualBox pueda ejecutar máquinas virtuales de forma eficiente.

También es fundamental descargar la imagen ISO oficial de Windows 11 desde Microsoft, asegurando que el archivo no esté corrupto o incompleto. Utilizar archivos no oficiales podría generar problemas de seguridad o fallos durante la instalación.

Debido a las restricciones de Windows 11 respecto al TPM 2.0 y Secure Boot, es importante aplicar configuraciones especiales dentro de VirtualBox o realizar ajustes alternativos para evitar bloqueos de instalación, ya que muchas máquinas virtuales no reconocen estos requisitos de forma predeterminada.

Se recomienda además crear un punto de restauración o respaldo de la configuración de la máquina virtual antes de iniciar la instalación, con el fin de recuperar el sistema en caso de errores.

Por último, se debe planificar adecuadamente la distribución de recursos, evitando asignar más memoria o procesador del disponible en el sistema físico, ya que esto podría afectar negativamente el rendimiento general del equipo anfitrión.

Además, se considera la posibilidad de realizar modificaciones en el registro del sistema (Regedit) durante la instalación o utilizar la función Unattended Install de VirtualBox 7 para omitir temporalmente restricciones de hardware como TPM 2.0 y Secure Boot, especialmente en equipos anfitriones que no cuenten con estas características físicas. Esta alternativa permite continuar con el proceso de virtualización de manera académica y experimental.

RELACIÓN CON SISTEMAS OPERATIVOS

Windows 11 mantiene una relación directa con la evolución histórica de los sistemas operativos modernos:

El estudio de Windows 11 dentro de la asignatura de Sistemas Operativos permite comprender la evolución tecnológica que han experimentado estos sistemas a lo largo de los años. Desde sus primeras versiones hasta la actualidad, Microsoft ha desarrollado sistemas orientados a mejorar la interacción entre el usuario y el hardware.

Comparado con versiones anteriores como Windows 7, Windows 8 y Windows 10, Windows 11 introduce mejoras significativas en diseño, seguridad, administración de ventanas y optimización del rendimiento. Estas mejoras reflejan la constante adaptación de los sistemas operativos frente a nuevas necesidades tecnológicas.

En relación con otros sistemas operativos como Linux y macOS, Windows 11 destaca por su amplia compatibilidad de software y facilidad de uso, aunque Linux ofrece mayor flexibilidad y seguridad en entornos de desarrollo y servidores.

Desde el punto de vista funcional, Windows 11 mantiene los principios fundamentales de cualquier sistema operativo: administración de memoria, control de procesos, manejo de archivos, gestión de dispositivos de entrada y salida, y seguridad del sistema. Esto demuestra su estrecha relación con los conceptos teóricos estudiados en la asignatura.

Una mejora importante en Windows 11 es la implementación reforzada de seguridad mediante TPM 2.0, cifrado avanzado y autenticación biométrica. Estas características muestran cómo los sistemas operativos actuales han evolucionado para enfrentar amenazas digitales cada vez más complejas.

Asimismo, la integración con la nube, inteligencia artificial y sincronización de servicios representa una tendencia moderna en la evolución de los sistemas operativos, donde Windows 11 se posiciona como uno de los más avanzados dentro del mercado actual.

Por tanto, analizar Windows 11 permite entender no solo su funcionamiento individual, sino también la evolución, comparación y proyección futura de los sistemas operativos modernos.

Desde la perspectiva de la gestión de procesos, Windows 11 implementa un scheduler o planificador de tareas más avanzado, optimizado para arquitecturas híbridas modernas como los procesadores Intel de alto rendimiento y eficiencia. Este mecanismo permite distribuir procesos de manera inteligente entre núcleos de alto desempeño y núcleos de bajo consumo energético, mejorando la velocidad de ejecución y optimizando recursos del sistema.

En cuanto a los sistemas de archivos, Windows 11 utiliza principalmente NTFS (New Technology File System), un sistema diseñado para ofrecer mayor seguridad,

estabilidad y soporte para grandes volúmenes de almacenamiento. NTFS permite gestionar permisos, cifrado de archivos, compresión y recuperación ante errores, aspectos fundamentales dentro de la administración moderna de sistemas operativos.

Estas características evidencian cómo Windows 11 mantiene una relación directa con conceptos esenciales estudiados en la materia, como administración de procesos, planificación del CPU, gestión de memoria y organización lógica de archivos, consolidándose como un ejemplo práctico de la evolución tecnológica en los sistemas operativos actuales.

RIESGOS, LIMITACIONES O PRECAUCIONES

La virtualización de Windows 11, aunque representa una herramienta útil para el aprendizaje y la experimentación, también implica ciertos riesgos, limitaciones y precauciones que deben considerarse antes y durante su implementación.

Uno de los riesgos más importantes es el bajo rendimiento del sistema anfitrión cuando se asignan demasiados recursos a la máquina virtual. Esto puede provocar lentitud

general, congelamientos o fallos en ambos sistemas. Para prevenirlo, se recomienda realizar una distribución equilibrada de memoria y procesador.

Otra limitación significativa es la compatibilidad con TPM 2.0 y Secure Boot, requisitos obligatorios en Windows 11 que muchas versiones de VirtualBox no gestionan de forma nativa. Esto puede impedir la instalación o requerir configuraciones adicionales.

Existe también el riesgo de pérdida de información si no se realizan copias de seguridad de la máquina virtual o snapshots previos a cambios importantes. La prevención consiste en mantener respaldos constantes.

En cuanto a la seguridad, aunque la virtualización crea un entorno aislado, la descarga de archivos ISO desde fuentes no oficiales puede introducir malware o software comprometido. Por ello, siempre se debe utilizar la imagen oficial proporcionada por Microsoft.

Otra limitación es el consumo elevado de recursos, especialmente en equipos con poca memoria RAM o procesadores básicos. Esto puede hacer que la experiencia de virtualización sea lenta o inestable.

Finalmente, se debe tener precaución con las configuraciones de red y carpetas compartidas, ya que una mala configuración podría exponer archivos del sistema anfitrión o generar conflictos de acceso.

La correcta planificación, supervisión y configuración adecuada permiten reducir considerablemente estos riesgos y garantizar un proceso de virtualización seguro y eficiente.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

1. El análisis de Windows 11 permitió comprender su importancia como sistema operativo moderno y su relevancia dentro del entorno tecnológico actual.
2. Se identificó que Windows 11 pertenece a la categoría de sistemas operativos de escritorio, orientado principalmente a mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la seguridad informática.
3. La investigación evidenció que sus requisitos técnicos son superiores a versiones anteriores, reflejando una evolución significativa en términos de rendimiento y protección de datos.
4. La virtualización mediante VirtualBox constituye una herramienta fundamental para la práctica académica, ya que facilita la instalación, configuración y experimentación en un entorno seguro y controlado.
5. Se determinaron recursos adecuados para la implementación de Windows 11 en una máquina virtual, optimizando el equilibrio entre el sistema anfitrión y el sistema virtualizado.
6. Finalmente, el desarrollo de esta investigación fortalece los conocimientos teóricos y prácticos sobre administración de sistemas operativos, permitiendo al estudiante adquirir competencias esenciales en instalación, mantenimiento y análisis de plataformas tecnológicas modernas.

Citas bibliográficas

Garcia, J. C. A. Instalación de máquinas virtuales.

GARCIA, Juan Carlos Arriaga. Instalación de máquinas virtuales.

Garcia, Juan Carlos Arriaga. "Instalación de máquinas virtuales."

<https://assets.zyrosite.com/Yyv0aWlXB4cyGJMy/lab.1-semester-x-juan-carlos-arriaga-garcia-AVL977LN2HkWj9E.pdf>

Urquijo Uribe, C. A. (2024). Evaluación de ataque Ransomware en equipos de cómputo del sector hogar con sistemas operativos Windows 11 Home.

URQUIJO URIBE, Climaco Andres. Evaluación de ataque Ransomware en equipos de cómputo del sector hogar con sistemas operativos Windows 11 Home. 2024.

Urquijo Uribe, Climaco Andres. "Evaluación de ataque Ransomware en equipos de cómputo del sector hogar con sistemas operativos Windows 11 Home." (2024).

<https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/fdab6067-6859-4344-8a63-325d43d3c5bb>

De la Bastida Sornoza, G. L., & Zhinin Gómez, A. P. (2022). Análisis comparativo del uso de máquinas virtuales y docker para el despliegue de aplicaciones de software: caso de estudio aplicación de un gestor documental.

DE LA BASTIDA SORNOZA, Ginger Liliana; ZHININ GÓMEZ, Alex Paúl. Análisis comparativo del uso de máquinas virtuales y docker para el despliegue de aplicaciones de software: caso de estudio aplicación de un gestor documental. 2022.

De la Bastida Sornoza, Ginger Liliana, and Alex Paúl Zhinin Gómez. "Análisis comparativo del uso de máquinas virtuales y docker para el despliegue de aplicaciones de software: caso de estudio aplicación de un gestor documental." (2022). <https://repositorio.utc.edu.ec/items/384fff81-d3c3-472e-99d5-e9c7e84c6042>

Ramos, D. P. Máquina virtual, su funcionamiento.

RAMOS, Danaisy Padrón. Máquina virtual, su funcionamiento.

Ramos, Danaisy Padrón. "Máquina virtual, su funcionamiento."

<https://revista.jovenclub.cu/maquina-virtual-su-funcionamiento/>